PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ROBOT BỐN CHÂN PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU CHO CHUYÊN NGÀNH ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Đường Khánh Sơn[1*], Trần Sĩ Lâm[1] và Nguyễn Trần Gia Hưng[2]

[1]Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ,
[2]Sinh viên Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Email: dks@ctuet.edu.vn

Thông tin chung:
Ngày nhận bài: 03/11/2025
Ngày nhận bài sửa: 22/12/2025
Ngày duyệt đăng: 10/4/2026

Từ khóa:
Arduino; điều khiển cân bằng; Kalman filter; robot bốn chân; simulink

TÓM TẮT

Robot bốn chân là một hướng nghiên cứu quan trọng trong robot di động nhờ khả năng di chuyển linh hoạt trên địa hình phức tạp. Bài báo trình bày thiết kế, mô hình hóa và chế tạo robot bốn chân điều khiển từ xa qua điện thoại. Mô hình được xây dựng bằng Autodesk Inventor, phân tích động học thuận - nghịch bằng Matlab/Simulink, và sử dụng bộ lọc Kalman để cải thiện độ ổn định tín hiệu từ cảm biến MPU6050. Hệ điều khiển gồm Arduino Mega kết hợp NodeMCU ESP8266 cho kết nối IoT. Robot được chế tạo từ nhôm định hình, sử dụng servo RC và servo công suất lớn. Kết quả thực nghiệm cho thấy robot có thể thực hiện các chuyển động cơ bản như tiến, lùi, xoay và duy trì cân bằng ổn định. Nghiên cứu chứng minh tính khả thi của mô hình và khả năng ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu. Điểm mới của đề tài là tích hợp mô hình động học với thuật toán cân bằng thực nghiệm trên nền tảng phần cứng chi phí thấp, cho phép robot duy trì ổn định trong phạm vi ±20°.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, robot di động dạng chân - đặc biệt là robot bốn chân - đã trở thành một hướng nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực robot di động nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, vượt chướng ngại và thích nghi tốt với nhiều loại địa hình phức tạp mà các robot bánh xe khó hoạt động. Các hệ thống tiên tiến như Boston Dynamics Spot, ANYmal hay Unitree Go1 đã cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi của loại robot này trong các lĩnh vực thám hiểm, cứu hộ, giám sát công nghiệp và dịch vụ thông minh [1].

Trong thập kỷ qua, nhiều nhóm nghiên cứu quốc tế đã tập trung phát triển các hệ thống robot bốn chân hướng tới khả năng di chuyển tự nhiên và ổn định cao. Các mô hình nổi bật như ANYmal (ETH Zurich) [1], MIT Cheetah 3 [2], Laikago và Go1 (Unitree Robotics, Trung Quốc) đã ứng dụng các bộ truyền động servo công suất cao kết hợp thuật toán điều khiển dự đoán mô hình (Model Predictive Control – MPC) và điều khiển học tăng cường (Reinforcement Learning – RL). Nhiều công trình gần đây cũng hướng đến việc tối ưu hóa quỹ đạo chuyển động chân, phân tích tiếp xúc chân - đất phi tuyến, và mô phỏng lực phản hồi trong động lực học đa cơ thể [3-5]. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống này đều sử dụng cảm biến đắt tiền (IMU công nghiệp, lidar, camera độ phân giải cao) và bộ xử lý mạnh, dẫn đến chi phí chế tạo cao, khó triển khai trong môi trường học thuật hoặc đào tạo kỹ thuật cơ bản.

Từ các kết quả nghiên cứu nêu trên có thể thấy, hướng tiếp cận tối ưu hóa điều khiển và cảm biến đang ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, khi áp dụng tại Việt Nam, đặc biệt trong môi trường giáo dục đại học, việc phát triển các mô hình có chi phí thấp và tính linh hoạt cao vẫn còn hạn chế.

Tại Việt Nam, nghiên cứu về robot bốn chân mới được quan tâm trong vài năm gần đây, chủ yếu tập trung ở hướng thiết kế cơ khí, mô phỏng động học và điều khiển cơ bản. Một số công trình trong nước tiêu biểu có thể kể đến như mô

hình robot bốn chân hỗ trợ cứu hộ người trong vùng sạt lở [6], hay các dự án "robot chó cứu hộ" được phát triển ở cấp phổ thông và đại học kỹ thuật [7]. Ngoài ra, các báo cáo tổng quan về nghiên cứu và ứng dụng robot tại Việt Nam cho thấy các hướng phát triển robot di động đa chân vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, chủ yếu mang tính thử nghiệm mô hình và giảng dạy [8]. Nhìn chung, chưa có nhiều công trình tập trung xây dựng mô hình động học chi tiết kết hợp điều khiển cân bằng thực nghiệm cho robot bốn chân ở điều kiện trong nước.

Tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (CTUT), các nghiên cứu về robot di động được triển khai trong những năm gần đây, tập trung chủ yếu vào robot đa hướng (omni robot), robot tự hành di chuyển trên mặt phẳng và hệ thống điều khiển từ xa qua mạng Internet. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có đề tài hoặc công trình nào nghiên cứu về robot, đặc biệt là hướng mô hình hóa động học và điều khiển chuyển động theo quỹ đạo ba chiều.

Trong bối cảnh đó, nhà trường đang phát triển chuyên ngành mới "Robot và Trí tuệ nhân tạo" thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Đây là hướng đào tạo tiên phong trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về robot hiện đại, thị giác máy tính và điều khiển thông minh. Việc thực hiện nghiên cứu về robot bốn chân trong giai đoạn hiện nay không chỉ góp phần mở rộng hướng nghiên cứu của khoa và của chuyên ngành mới, mà còn tạo nền tảng thực nghiệm phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác phát triển trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo tại trường.

Từ những khoảng trống nêu trên, việc xây dựng một mô hình robot bốn chân có kết cấu đơn giản, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo khả năng di chuyển linh hoạt và ổn định là cần thiết. Đặc biệt, việc mô hình hóa động học thuận và nghịch sẽ giúp xác định chính xác vị trí và quỹ đạo của bàn chân, là nền tảng cho các nghiên cứu nâng cao như động lực học, lập kế hoạch chuyển động, và điều khiển cân bằng.

Bài báo này hướng tới ba mục tiêu chính:

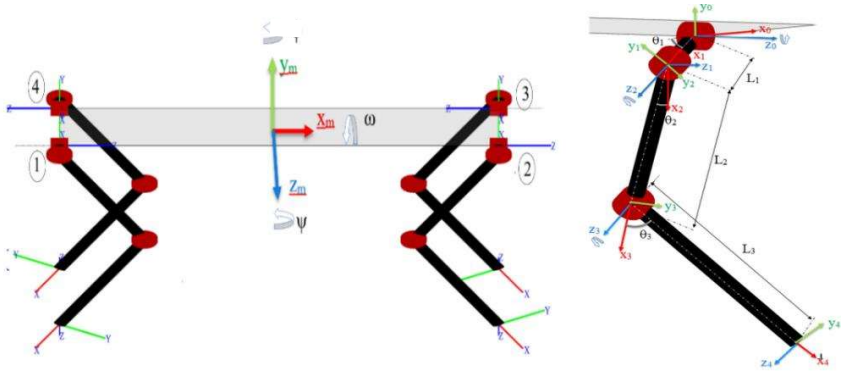
(1) Xây dựng mô hình động học chi tiết của Robot bốn chân;

(2) Thiết kế và chế tạo mô hình thực nghiệm sử dụng vi điều khiển Arduino, ứng dụng công nghệ IoT qua Module NodeMCU ESP8266 và cảm biến MPU6050;

(3) Phát triển và kiểm chứng thuật toán điều khiển cân bằng và điều khiển quỹ đạo trên nền tảng phần cứng giá thành thấp.

Tính mới của nghiên cứu thể hiện ở việc tích hợp mô hình động học với điều khiển cân bằng thực nghiệm trên nền tảng chi phí thấp, qua đó cung cấp một mô hình mẫu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng robot di động dạng chân tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU



Hình 1. Mô hình vật lý của robot bốn chân

Quy trình nghiên cứu được thực hiện qua các bước: (1) xây dựng mô hình động học bằng MATLAB/Simulink; (2) thiết kế cơ khí trên Inventor và mô phỏng chuyển động; (3) chế tạo

mô hình thực tế; (4) lập trình và thử nghiệm cân bằng; (5) đánh giá hiệu quả hoạt động.

2.1. Mô hình hóa

Robot bốn chân là một hệ thống robot bao gồm một thân và bốn chân có ba bậc tự do (mỗi chân có cấu trúc tương tự). Các liên kết của chân được kết nối với nhau bằng khớp quay. Mô hình vật lý của robot bốn chân được thể hiện trên Hình 1, các thông số của robot là được đưa ra trong Bảng 1.

Bảng 1. Các thông số của robot

Kích thước	Chiều dài robot	$L = 0{,}38[m]$			
	Chiều rộng robot	$W = 0{,}07[m]$			
	Chiều dài khớp hông ngang	$L_1 = 0{,}045[m]$			
	Chiều dài khớp hông dọc	$L_2 = 0{,}11[m]$			
	Chiều dài khớp gối	$L_3 = 0{,}11[m]$			
Hệ tọa độ	Hệ tọa độ trung tâm cơ thể	$[x_m, y_m, z_m]$	Biến	Góc Yaw của robot	ϕ
	Hệ tọa độ mỗi chân	$[x_0, y_0, z_0]$		Góc Pitch của robot	ψ
	Hệ tọa độ khớp hông xoay ngang	$[x_1, y_1, z_1]$		Góc Roll của robot	ω
	Hệ tọa độ khớp hông xoay dọc	$[x_2, y_2, z_2]$		Góc của khớp hông ngang	θ_1
	Hệ tọa độ khớp gối	$[x_3, y_3, z_3]$		Góc của khớp hông dọc	θ_2
	Hệ tọa độ điểm cuối của chân	$[x_4, y_4, z_4]$		Góc của khớp gối	θ_3

Động học thuận:

Để mô hình hóa chuyển động của robot bốn chân, bài nghiên cứu áp dụng phương pháp Denavit–Hartenberg (DH) nhằm xác định quan hệ hình học giữa các khâu. Phương pháp này cho phép mô tả chính xác vị trí, hướng của từng khớp và điểm cuối của chân robot thông qua ma trận biến đổi thuần nhất. Do cấu trúc các chân là đối xứng, việc phân tích được thực hiện cho một chân đại diện và nhân rộng cho các chân còn lại.

Robot được thiết kế với 12 bậc tự do, mỗi chân có 3 bậc tự do (gồm khớp hông, khớp gối và khớp cổ chân). Do cấu trúc động học các chân giống nhau, việc phân tích chỉ cần thực hiện cho một chân, sau đó áp dụng tương tự cho các chân còn lại. Hệ tọa độ được thiết lập theo quy tắc Denavit–Hartenberg (DH) như Hình 1. Bảng 2 trình bày các thông số DH của một chân robot.

Bảng 2. Thông số DH robot

Khâu	Chiều dài khâu		α_{i-1}	d_i	θ_i
	a_{i-1}	Giá trị			
0 - 1	L_1	0	0	0	θ_1
1 - 2	0	0	$-90°$	0	$90°$
2 - 3	L_2	110	0	0	θ_2
3 - 4	L_3	110	0	0	θ_3

Ma trận biến đổi tổng quát của một khớp được xác định theo công thức (1):

$$T_i^{i-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \cos\alpha_i & \sin\theta_i \sin\alpha_i & a_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha_i & \cos\theta_i \sin\alpha_i & a_i \sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Ma trận T_i^{i-1} mô tả phép biến đổi từ hệ tọa độ của khâu (i) sang $(i-1)$, bao gồm quay quanh trục z_{i-1} một góc θ_i, tịnh tiến theo z_{i-1} một đoạn d_i, tịnh tiến theo x_{i-1} một đoạn a_{i-1} và quay quanh x_{i-1} một góc α_{i-1}.

Động học thuận của chân được xác định bởi công thức (2):

$$T_4^0 = T_1^0 \cdot T_2^1 \cdot T_3^2 \cdot T_4^3 \quad (2)$$

Ma trận T_4^0 thu được biểu diễn vị trí và hướng của điểm cuối chân trong hệ tọa độ thân robot. Vị trí điểm cuối $P(x_4, y_4, z_4)$ được xác định từ các phần tử của T_4^0.

Động học nghịch:

Bài toán động học nghịch nhằm xác định bộ biến $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ từ tọa độ mong muốn $P(x, y, z)$ của bàn chân trong hệ tọa độ gốc gắn với thân robot (Hình 1). Bài báo phân tích động học ngược bằng phương pháp hình học, các phương trình biểu diễn vị trí góc của các khớp $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ thu được trong các phương trình (3), phương trình (4) và phương trình (5)-(6). Ngoài ra, mỗi chân robot sẽ có nhiều cách để đến được vị trí mong muốn, tương ứng với việc sẽ có nhiều nghiệm cho θ_3. Vì vậy, chân trái (chân 1 và 3) và chân phải (2 và 4) của robot dù có cùng một cấu trúc động học nhưng sẽ cấu hình khác nhau.

$$\theta_1 = -atan2(-y_4, x_4) - atan2\left(\sqrt{x_4^2 + y_4^2 - L_1^2}, -L_1\right) \quad (3)$$

$$\theta_2 = atan2(z_4 - L_1, \sqrt{x_4^2 + y_4^2 - L_1^2}) - atan2\left(L_3\, sin(\theta_2), L_2 + L_3 cos(\theta_3)\right) \quad (4)$$

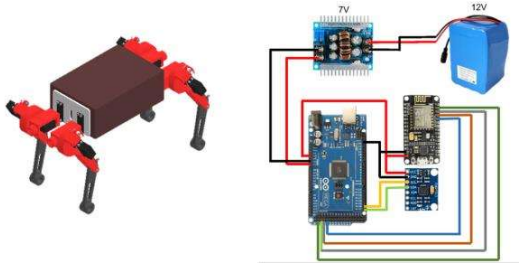
$$\theta_{3l} = atan2\left(-\sqrt{1 - D^2}, D\right) \textit{ (Chân 1 và 3)} \quad (5)$$

$$\theta_{3r} = atan2\left(\sqrt{1 - D^2}, D\right) \textit{ (Chân 2 và 4)} \quad (6)$$

$$D = \frac{x_4^2 + y_4^2 - L_1^2 + z_4^2 - L_2^2 - L_3^2}{2 L_2 L_3}$$

Các công thức (3)–(6) cho phép xác định trực tiếp bộ góc khớp từ vị trí mong muốn của bàn chân, đảm bảo robot đạt được các tư thế di chuyển chính xác trong không gian 3D.

2.2. Thiết kế và chế tạo mô hình



Hình 2. Mô hình tổng thể (trái) và mạch điện điều khiển (phải)

Sau khi hoàn thiện mô hình động học thuận và nghịch, bước tiếp theo là thiết kế kết cấu cơ khí nhằm hiện thực hóa robot trong thực tế. Thiết kế cơ khí đóng vai trò quyết định đến tính ổn định, khả năng chịu tải và độ chính xác của chuyển động. Do robot bốn chân có cấu trúc đối xứng, mỗi chân được thiết kế theo cùng một nguyên mẫu để đảm bảo tính đồng nhất và dễ dàng thay thế, bảo trì. Mô hình robot được định hướng là một nền tảng thử nghiệm giá thành thấp, do đó ưu tiên sử dụng các vật liệu nhẹ (PLA, nhôm hợp kim mỏng) kết hợp servo MG996R để đơn giản hóa điều khiển và giảm khối lượng tổng thể. Các khâu được thiết kế dựa trên kết quả phân tích động học, đảm bảo phạm vi hoạt động của các khớp phù hợp với quỹ đạo chuyển động đã tính toán.

Bên cạnh đó, mô hình 3D được xây dựng trên phần mềm Autodesk Inventor, các chi tiết được chế tạo bằng công nghệ in 3D FDM, cho phép kiểm chứng nhanh các tham số hình học và độ cứng vững. Thiết kế này cho phép cân bằng giữa độ cứng vững và khối lượng, đồng thời tạo tiền đề cho việc tích hợp hệ thống điều khiển và cảm biến ở các bước tiếp theo. Mô hình robot được thiết kế bằng phần mềm Inventor trình bày ở Hình 2.

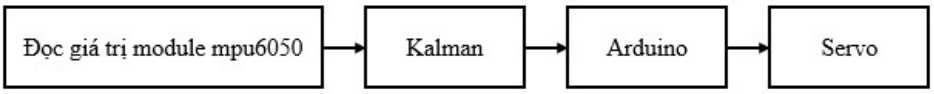
Mạch điện điều khiển thiết kế trên phần mềm Altium Designer được trình bày như Hình 2 Mạch điện hoạt động với nguyên lý như sau: khối nguồn cung cấp nguồn điện cho hoạt động của toàn bộ hệ thống, vi điều khiển Arduino Mega 2560 xử lý dữ liệu góc đọc từ cảm biến MPU-6050 (độ phân giải ±250 o/s, thời gian lấy mẫu 10 ms, góc đo nhỏ nhất của cảm biến là 0,0000763 độ) và tính toán giữ cho robot cân bằng, đồng thời nhận dữ liệu từ điện thoại qua Module NodeMCU ESP8266 điều khiển hướng di chuyển cho robot. Giao diện điều khiển được thiết kế bằng nền tảng Blynk.

2.3. Lập trình chế độ cân bằng cho robot

Thuật toán điều khiển cân bằng được lập trình theo lưu đồ Hình 3 và triển khai trên phần cứng thực tế để kiểm chứng hiệu quả.

Nguyên lý điều khiển cân bằng cho robot:

Hệ thống điều khiển cân bằng giúp robot duy trì tư thế ổn định khi di chuyển trên địa hình nghiêng hoặc gồ ghề. Tín hiệu góc nghiêng dọc (ψ) và ngang (ω) của thân robot được thu từ cảm biến MPU6050, gồm dữ liệu gia tốc kế và con quay hồi chuyển. Dữ liệu được xử lý bằng bộ lọc Kalman [9], [10], [11] để giảm nhiễu và ước lượng chính xác góc nghiêng thực.



Hình 3. Lưu đồ quá trình cân bằng cho robot

Bộ lọc Kalman sử dụng mô hình ước lượng - hiệu chỉnh, trong đó góc nghiêng thực được cập nhật theo công thức (7):

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k\left(z_k - H\hat{x}_{k|k-1}\right) \quad (7)$$

$$K_k = P_{k|k-1}H^T\left(HP_{k|k-1}H^T + R\right)^{-1}$$

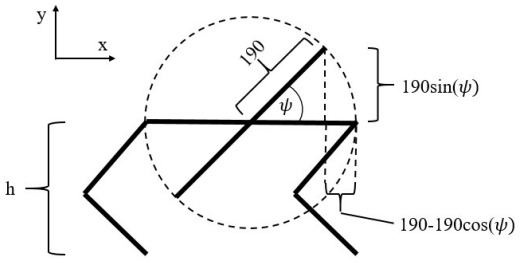
với z_k là dữ liệu đo từ cảm biến, R là nhiễu đo và K_k là hệ số Kalman gain xác định mức tin cậy giữa giá trị đo và giá trị dự đoán. Sau quá trình lọc, các giá trị ψ và ω thu được có độ ổn định cao, phù hợp để điều khiển cân bằng thời gian thực. Bộ điều khiển Arduino Mega 2560 nhận giá trị góc đã lọc, so sánh với góc mong muốn $(\psi_{ref}, \omega_{ref})$ và tính sai lệch. Dựa trên sai lệch này, vi điều khiển tạo lệnh điều chỉnh cho các servo MG996R ở các khớp chân. Các servo thay đổi độ dài hiệu dụng của chân theo hướng ngược lại với hướng nghiêng, giúp thân robot trở lại trạng thái cân bằng $(\psi, \omega \rightarrow 0)$. Quá trình này thực hiện liên tục theo vòng kín thời gian thực.

Nguyên lý hiệu chỉnh vị trí bàn chân: Khi thân robot nghiêng một góc ψ quanh trục x, vị trí bàn chân thay đổi theo cung tròn bán kính $L = 190mm$ (Hình 4). Để duy trì tiếp xúc với mặt đất, bộ điều khiển phải điều chỉnh vị trí điểm cuối chân theo các phương trình (8):

$$\begin{cases} x = L(1 - cos(\psi)) \\ y = h + Lsin(\psi) \end{cases} \quad (8)$$

Trong đó h là độ cao ban đầu của thân robot. Khi $\psi > 0$ (nghiêng về trước), bàn chân được dịch về sau và nâng lên; khi $\psi < 0$ (nghiêng về sau), chuyển động ngược lại. Cơ chế này cho phép robot **tự hiệu chỉnh cân bằng** nhanh chóng bằng cách điều khiển chiều dài ảo của các chân mà không cần dịch chuyển toàn thân.

Thuật toán cân bằng được triển khai thành công trên phần cứng thực tế, cho phép robot duy trì ổn định khi chịu tác động nghiêng $\pm 20°$.



Hình 4. Vị trí điểm cuối chân khi thân robot nghiêng

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

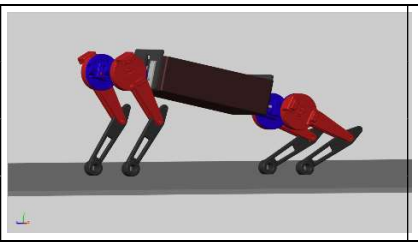
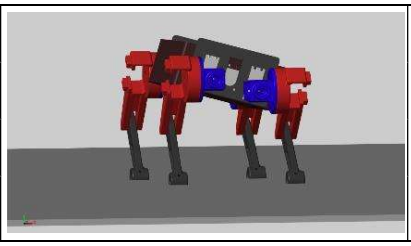
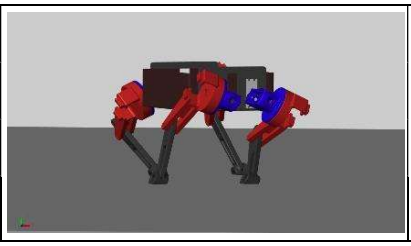
3.1. Kết quả mô phỏng

Để kiểm chứng mô hình động học, robot được mô phỏng trong môi trường MATLAB/Simulink và Autodesk Inventor. Dữ liệu đầu vào là các giá trị góc khớp được tính từ phương trình động học nghịch (3)–(6). Quỹ đạo của bàn chân trong mặt phẳng X–Z cho thấy robot đạt được chuyển động tuần hoàn ổn định, đảm bảo các thông số hình học.

Kết quả mô phỏng cho thấy khi robot thay đổi góc Roll, Pitch và Yaw, bộ góc khớp tương ứng thay đổi cân đối giữa các chân, đảm bảo tâm khối lượng duy trì gần tâm hình chiếu của thân robot. Điều này xác nhận mô hình động học nghịch được xây dựng là hợp lý và có thể sử dụng để quy hoạch quỹ đạo cho bước đi của robot.

Để robot di chuyển được cần tạo quỹ đạo cho điểm cuối của mỗi chân. Trên không gian ba chiều mỗi điểm cần tập hợp ba giá trị tọa độ trên ba trục xyz. Từ phương trình động học ở trên ta dễ dàng tạo được quỹ đạo chung cho cả bốn chân.

Bảng 3. Kết quả mô phỏng động học cho robot

$[x_4, y_4, z_4]$=[-51, -186, -35]				θ_1	θ_2	θ_3
$\omega = 0°$		Chân	1	0°	+41,25°	+61,01°
$\phi = 0°$			2	0°	+73,98°	+119,65°
$\psi = -12°$			3	0°	-73,98°	-119,65°
			4	0°	-41,25°	-61,01°
$[x_4, y_4, z_4]$=[-6,-167,0]				θ_1	θ_2	θ_3
$\omega = -16°$		Chân	1	+20,87°	+50,87°	+101,75°
$\phi = 0°$			2	+20,87°	+50,87°	+101,75°
$\psi = 0°$			3	-19,25°	-42,32°	-84,65°
			4	-19,25°	-84,65°	-84,65°
$[x_4, y_4, z_4]$=[-111,-150,-41]				θ_1	θ_2	θ_3
$\omega = 0°$		Chân	1	-26,99°	+56,50°	+98,58°
$\phi = 20°$			2	+20,58°	+46,09°	+66,51°
$\psi = 0°$			3	-26,99°	-56,48°	-98,58°
			4	+20,58°	-46,09°	-66,51°

3.2. Kết quả thực nghiệm

3.2.1. Kết quả thực nghiệm điều khiển robot xoay

Tác giả đã tiến hành thực nghiệm kiểm tra quỹ đạo di chuyển robot (Hình 5) bằng cách điều khiển di chuyển các hướng, xoay trái xoay phải. Kết quả cho thấy robot thực hiện đúng yêu cầu và khả năng đáp ứng khá nhanh.



Hình 5. Kết quả robot thực hiện xoay và di chuyển

3.2.2. Kết quả thực nghiệm điều khiển robot di chuyển

Tác giả cũng đã tiến hành thực nghiệm kiểm tra quỹ đạo di chuyển robot (Hình 5) bằng cách sử dụng đường keo đen dài khoảng 5m dán lên nền nhà để kiểm tra độ lệch của robot so với vị trí ban đầu. Sau đó điều khiển robot chạy hết quãng đường và kết quả nhận được là robot hoạt động ổn định, lệch khoảng 11cm so với góc đặt vị trí ban đầu.

Ngoài ra, robot còn được thực hiện kiểm tra các chuyển động cơ bản, tỷ lệ thành công được tổng hợp ở Bảng 4.

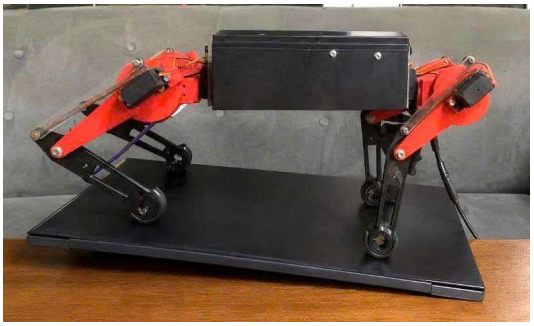
Bảng 4. Tỷ lệ thực hiện chuyển động thành công

Số lần	Tiến	Lùi	Xoay trái	Xoay phải	Đứng lên	Ngồi xuống
10	90%	100%	90%	80%	100%	100%
20	95%	95%	90%	90%	100%	100%

3.2.3. Kết quả các chế độ cân bằng trên mặt phẳng nghiêng

Hình 6 thực nghiệm chế độ cân bằng trên mặt phẳng nghiêng. Thử nghiệm được tiến hành bằng cách đặt robot đang ở trạng thái cân bằng lên một tấm bảng, sau đó từ từ nâng tấm bảng lên đến khi robot ngã.

Kết quả thử nghiệm trong Bảng 5 thực tế cho thấy mô hình robot bốn chân đã thiết kế có thể cân bằng ở mặt phẳng nghiêng tối đa trong khoảng ±20°.



Hình 6. Chế độ cân bằng trên mặt nghiêng

Bảng 5. Kết quả đáp ứng góc nghiêng

Trục	-20°	-10°	-5°	5°	10°	20°
z	-19°	-10°	-5°	4°	10°	21°
x	-19°	-11°	-5°	5°	10°	20°

3.3. Thảo luận

Nghiên cứu đã đạt được các mục tiêu đề ra, bao gồm việc xây dựng và phân tích mô hình động học robot bốn chân, tạo quỹ đạo chuyển động của chân, và kiểm chứng kết quả bằng mô phỏng trên phần mềm MATLAB/Simulink. Mô hình thực tế được chế tạo từ vật liệu in 3D, tích hợp 12 servo điều khiển, cảm biến MPU6050 và vi điều khiển Arduino Mega, đã vận hành ổn định với nhiều tư thế khác nhau.

Tuy nhiên, mô hình hiện tại vẫn còn một số hạn chế, như chưa thực hiện được các tư thế phức tạp tương tự động vật thật và chưa có khả năng tự cân bằng khi chịu tác động bên ngoài. Ngoài ra, mô hình vẫn còn một số giới hạn khác như: sai số giữa mô phỏng và thực nghiệm trung bình khoảng 5–8%; servo MG996R có độ trễ khi tải lớn, làm giảm độ chính xác của quỹ đạo tại vận tốc cao. Bên cạnh đó, cảm biến MPU6050 bị trôi nhẹ khi hoạt động lâu, cần hiệu chỉnh lại bộ lọc Kalman định kỳ.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã phát triển và chế tạo thành công mô hình robot bốn chân với 12 bậc tự do, có khả năng tự cân bằng trong phạm vi ±20°. Công trình thể hiện sự tích hợp hiệu quả giữa các lĩnh vực cơ điện tử, lập trình nhúng và xử lý cảm biến, qua đó chứng minh tính khả thi của mô hình robot chi phí thấp trong nghiên cứu và đào tạo.

Kết quả đạt được không chỉ góp phần củng cố cơ sở lý thuyết về động học và điều khiển robot bốn chân mà còn mở ra hướng ứng dụng thực tiễn cho các nghiên cứu nâng cao trong

tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực điều khiển thông minh và trí tuệ nhân tạo.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm tác giả sẽ mở rộng mô hình với cảm biến LIDAR để nhận dạng địa hình, tối ưu quỹ đạo bằng thuật toán học máy, và phát triển bộ điều khiển phân tán để cải thiện phản ứng theo thời gian thực. Hơn nữa, nhóm tác giả dự kiến phát triển các thuật toán điều khiển tiên tiến dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc mạng nơ-ron nhân tạo nhằm cải thiện khả năng ổn định và mở rộng tính thích nghi của robot khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Tài liệu tham khảo

[1] Hutter M., Gehring C., Lauber A., et al. ANYmal – A highly mobile and dynamic quadrupedal robot. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2016; 38–44.

[2] Di Carlo J., Wensing P.M., Katz B., Bledt G., Kim S. Dynamic locomotion in the MIT Cheetah 3 through convex model-predictive control. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2018; 1–9.

[3] Kim J., Kim D., Oh J. Control and locomotion of quadruped robots: A review. International Journal of Robotics Research. 2020; 39(2): 239–258.

[4] Xie Z., Berseth G., Clary P., Hurst J., van de Panne M. Feedback control for Cassie with deep reinforcement learning. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2018; 124–129.

[5] Shi Y., Li S., Guo M., Yang Y., Xia D. Structural design, simulation and experiment of a low-cost quadruped robot. Machines. 2021; 9(12): 322.

[6] Lê Minh Đức, Nguyễn Lê Trung Kiên. Mô hình robot bốn chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng sạt lở. Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM; 2023.

[7] Báo Người Lao Động. Robot chó cứu hộ có bàn chân vịt do học sinh TP.HCM nghiên cứu. https://nld.com.vn/, truy cập 02/11/2024.

[8] Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Tổng quan nghiên cứu và ứng dụng robot tại Việt Nam. TP.HCM: Sở Khoa học và Công nghệ; 2023.

[9] Welch G., Bishop G. An Introduction to the Kalman Filter. Chapel Hill: University of North Carolina; 1995.

[10] Grewal M.S., Andrews A.P. Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB. 4th ed. Hoboken: Wiley-IEEE Press; 2014.

[11] Ma Y., Zhang H., Chen Q., Liu Y. Design and implementation of a two-wheeled self-balancing car using a fuzzy Kalman filter. Applied Sciences. 2024; 14(12): 5296. Available at: https://www.mdpi.com/2076-3417/14/12/5296.

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A QUADRUPED ROBOT MODEL FOR EDUCATIONAL AND RESEARCH APPLICATIONS IN ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ABSTRACT

Quadruped robots are an important research direction in mobile robotics due to their ability to traverse complex terrains. This paper presents the design, modeling, and fabrication of a quadruped robot controlled remotely via a smartphone. The mechanical model is developed using Autodesk Inventor, while forward and inverse kinematics are analyzed using Matlab/Simulink. A Kalman filter is applied to enhance the stability of signals obtained from the MPU6050 sensor. The control system is implemented using an Arduino Mega combined with a NodeMCU ESP8266 for IoT connectivity. The robot is constructed from aluminum profiles and actuated by RC and high-torque servo motors. Experimental results show that the robot can perform basic motions such as forward, backward, and rotational movements while maintaining balance under the proposed control strategy. The study demonstrates the feasibility of the developed system for educational and research purposes. The main contribution lies in integrating kinematic modeling with an experimental balance control algorithm on a low-cost hardware platform, enabling the robot to maintain stability within a ±20° inclination range.

Keywords: *Arduino, balance control, Kalman filter, quadruped robot, Simulink*